

# 智安联控

基于 AI 视觉的校园消防联动应用软件

## 使用手册与安装文档

作者: Jason Huan

邮箱: 549473121@qq.com

版本: v2.0

日期: 2026/8/19

# 目录

## 第一章 系统概述

### 1.1 项目简介

### 1.2 技术栈

### 1.3 系统架构

## 第二章 安装指南

### 2.1 环境要求

### 2.2 后端安装

### 2.3 前端安装

### 2.4 WebSocket 服务安装

### 2.5 边缘端安装

## 第三章 使用手册

### 3.1 系统登录

### 3.2 仪表盘

### 3.3 用户管理

### 3.4 角色管理

### 3.5 权限管理

### 3.6 3D 可视化操作

### 3.7 云台控制面板

### 3.8 消防炮监控

## 第四章 系统设计

### 4.1 数据库设计

### 4.2 RBAC 权限模型

### 4.3 WebSocket 通信架构

### 4.4 火焰检测与联动流程

## 第五章 代码工程

### 5.1 工程结构

### 5.2 代码注释规范

### 5.3 核心模块说明

## 第六章 API 文档

### 6.1 认证 API

### 6.2 用户管理 API

### 6.3 角色管理 API

### 6.4 权限管理 API

### 6.5 WebSocket API

# 第一章 系统概述

## 1.1 项目简介

智安联控（Intelligent Jet）是一套基于 AI 视觉的校园消防联动应用软件，系统集成了 YOLOv5 火焰识别、双目视觉定位、消防炮自动联动控制、RBAC 权限管理和 3D 可视化操作等核心功能。

系统采用四层技术架构：平台管理层、控制执行层、边缘计算层和感知层，实现了从火焰检测到消防炮瞄准喷射的全自动联动。

## 1.2 技术栈



图1-1 技术栈总览

| 层级        | 技术                                         | 版本               |
|-----------|--------------------------------------------|------------------|
| 前端        | Vue.js 3 + Element Plus + Three.js + Pinia | Vue 3.x          |
| 后端        | Flask + SQLAlchemy + JWT + bcrypt          | Flask 3.x        |
| WebSocket | aiohttp + Pelco-D + GCAN-212               | Python 3.10+     |
| 边缘端       | OpenCV + YOLOv5 + NVIDIA Jetson            | Jetson Nano/Orin |
| AI 模型     | YOLOv5 火焰识别 + 通义千问(qwen-plus)              | YOLOv5s          |
| 数据库       | MySQL                                      | 8.0+             |
| 开发工具      | Trae AI 辅助开发                               | 最新版              |

## 1.3 系统架构



图1-2 系统四层架构图

系统采用四层架构设计：

- 平台管理层：Vue.js 前端，提供 RBAC 权限管理、3D 可视化操作、实时监控界面
- 控制执行层：WebSocket 服务端，处理三路 WS 连接(YOLO/PTZ/SLM)，转发控制指令
- 边缘计算层：NVIDIA Jetson 运行 YOLOv5 火焰检测，通过 GCAN-212 协议控制消防炮
- 感知层：PTZ 云台摄像头、消防炮设备、GCAN-212 通信模块

## 第二章 安装指南

### 2.1 环境要求

| 组件            | 最低版本 | 推荐版本  | 说明           |
|---------------|------|-------|--------------|
| Python        | 3.8  | 3.10+ | 后端+边缘端运行环境   |
| Node.js       | 16   | 18+   | 前端构建环境       |
| MySQL         | 8.0  | 8.0   | 数据库          |
| NVIDIA Jetson | Nano | Orin  | 边缘 AI 推理(可选) |
| Git           | 2.30 | 2.45+ | 版本控制         |

### 2.2 后端安装

1. 创建并激活 Python 虚拟环境：

```
cd backend
python -m venv venv
# Windows
venv\Scripts\activate
# Linux
source venv/bin/activate
```

2. 安装 Python 依赖：

```
pip install -r requirements.txt
```

3. 初始化数据库：

```
# 创建数据库并执行 SQL 脚本
mysql -u root -p < init.sql
mysql -u root -p rbac_db < rbac_db.sql
```

4. 配置环境变量（可选，创建 .env 文件）：

```
SECRET_KEY=your-secret-key
JWT_SECRET_KEY=your-jwt-secret
DATABASE_URL=mysql+pymysql://root:root@localhost:3306/rbac_db
```

5. 启动后端服务：

```
python run.py
# 服务运行在 http://localhost:5000
```

## 2.3 前端安装

### 1. 安装 Node.js 依赖：

```
cd frontend  
npm install
```

### 2. 启动开发服务器：

```
npm run dev  
# 开发服务器运行在 http://localhost:5173  
# API 请求自动代理到 http://localhost:5000
```

### 3. 构建生产版本：

```
npm run build
```

## 2.4 WebSocket 服务安装

### 1. 安装依赖：

```
cd websocket  
pip install aiohttp
```

### 2. 启动 WebSocket 服务：

```
python server.py  
# WebSocket 服务运行在 ws://localhost:8765
```

### 3. 验证服务：

浏览器访问 <http://localhost:8765> 查看服务状态页面。

## 2.5 边缘端安装

### 1. 安装依赖（在 NVIDIA Jetson 上）：

```
cd edge  
pip install opencv-python torch torchvision  
# 安装 YOLOv5  
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
```

### 2. 配置 GCAN-212 设备：

确保 GCAN-212 设备通过网线连接到 Jetson，并配置同一网段的 IP 地址。

### 3. 启动边缘端联动服务：

```
python watch_dog6.py
```

### 4. 启动大模型火情报告服务（可选）：

```
cd scripts  
export DASHSCOPE_API_KEY=your-api-key  
python fire_report_qwen.py
```



## 第三章 使用手册

### 3.1 系统登录

默认管理员账户：

| 字段  | 值           |
|-----|-------------|
| 用户名 | admin       |
| 密码  | admin123    |
| 角色  | admin (管理员) |

登录后系统将自动获取 JWT 双令牌（access\_token 15 分钟有效，refresh\_token 7 天有效），并加载用户权限列表。

### 3.2 仪表盘

仪表盘页面展示系统概览信息，包括用户总数、角色总数、权限总数等统计数据。管理员可快速查看系统状态。

### 3.3 用户管理

用户管理页面提供用户 CRUD 操作和角色分配功能。需要 user:read 权限查看，user:write 权限操作。

- 创建用户：填写用户名、邮箱、密码（至少 6 位）
- 编辑用户：修改邮箱和启用/禁用状态
- 分配角色：为用户分配一个或多个角色
- 删除用户：软删除，可恢复

### 3.4 角色管理

角色管理页面提供角色 CRUD 操作和权限分配功能。需要 role:read 权限查看，role:write 权限操作。

- 创建角色：填写角色名称和描述
- 分配权限：为角色分配权限编码（如 user:read, user:write）

### 3.5 权限管理

权限管理页面提供权限列表查询和创建/删除操作。权限编码格式为 资源:操作（如 user:read）。

### 3.6 3D 可视化操作

3D 操作页面使用 Three.js 渲染消防炮 3D 模型，支持：

- 实时角度同步：通过 WebSocket 接收 PTZ 和 SLM 角度数据
- 方向控制：上下左右方向键控制消防炮
- 喷水模拟：基于抛体物理模型的水柱粒子特效
- YOLO 视频叠加：实时显示火焰检测画面
- 压力调节：滑块控制水柱喷射压力

### 3.7 云台控制面板

云台控制面板提供 PTZ 云台的实时控制功能：

- WebSocket 连接管理：支持自定义 WS 地址
- 角度显示：实时显示水平和垂直角度
- 角度旋转：输入目标角度进行绝对定位
- 快捷操作：右转搜索、急停

### 3.8 消防炮监控

消防炮监控页面实时显示 SLM 消防炮的运行状态，包括当前角度、运动状态和告警信息。

## 第四章 系统设计

### 4.1 数据库设计



图 4-1 数据库ER 关系图

系统采用经典 RBAC 五表模型：users、user\_roles、roles、role\_permissions、permissions。

| 表名               | 说明       | 主要字段                                          |
|------------------|----------|-----------------------------------------------|
| users            | 用户表      | id, username, password_hash, email, is_active |
| user_roles       | 用户-角色关联表 | user_id, role_id                              |
| roles            | 角色表      | id, name, description                         |
| role_permissions | 角色-权限关联表 | role_id, permission_id                        |
| permissions      | 权限表      | id, code, name, description                   |

## 4.2 RBAC 权限模型

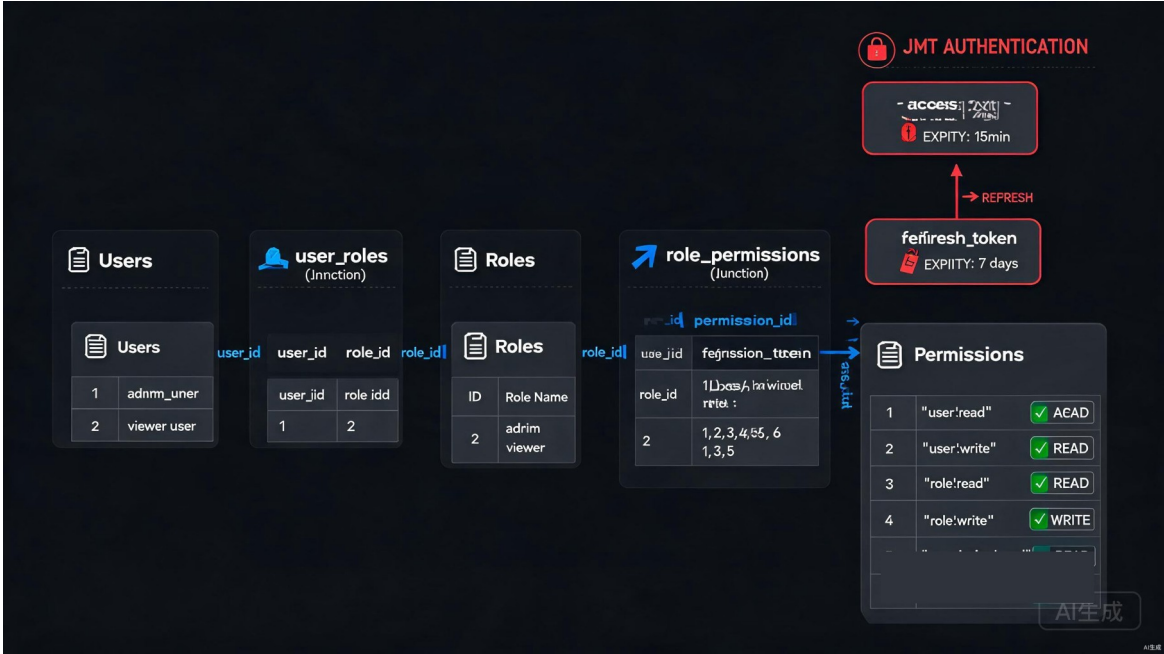


图 4-2 RBAC 权限模型层次图

系统采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，权限校验流程：

- 用户登录获取 JWT access\_token
- 请求 API 时携带 Authorization: Bearer <token>
- 后端解码 Token 获取用户 ID，查询用户角色和权限
- 校验用户是否拥有所需权限编码
- 通过则执行业务逻辑，否则返回 403

预置权限编码：

| 权限编码             | 说明         |
|------------------|------------|
| user:read        | 查看用户列表     |
| user:write       | 创建/编辑/删除用户 |
| role:read        | 查看角色列表     |
| role:write       | 创建/编辑/删除角色 |
| permission:read  | 查看权限列表     |
| permission:write | 创建/删除权限    |

### 4.3 WebSocket 通信架构

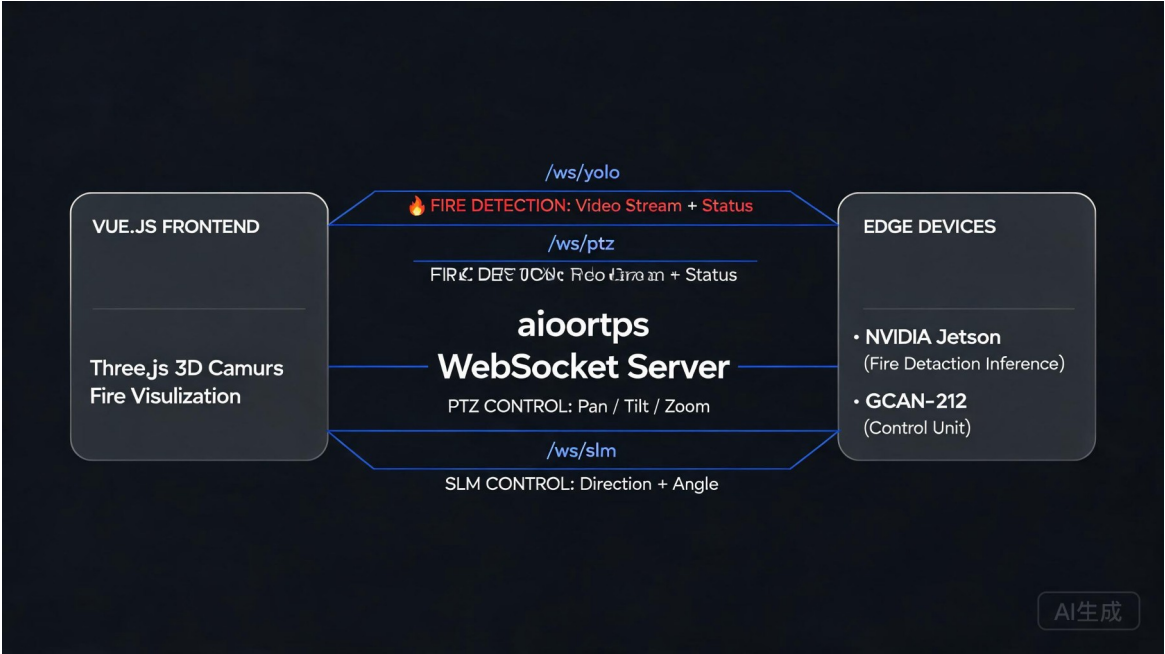


图 4-3 三路 WebSocket 连接架构图

WebSocket 服务端基于 aiohttp 实现，提供三路独立 WS 通道：

| 通道       | 路径      | 功能               | 数据格式          |
|----------|---------|------------------|---------------|
| /ws/yolo | 火焰检测通道  | 推送 YOLOv5 检测帧和状态 | JPEG 二进制+JSON |
| /ws/ptz  | 云台控制通道  | PTZ 方向控制和角度查询    | JSON          |
| /ws/slm  | 消防炮控制通道 | SLM 方向控制和状态查询    | JSON          |

## 4.4 火焰检测与联动流程

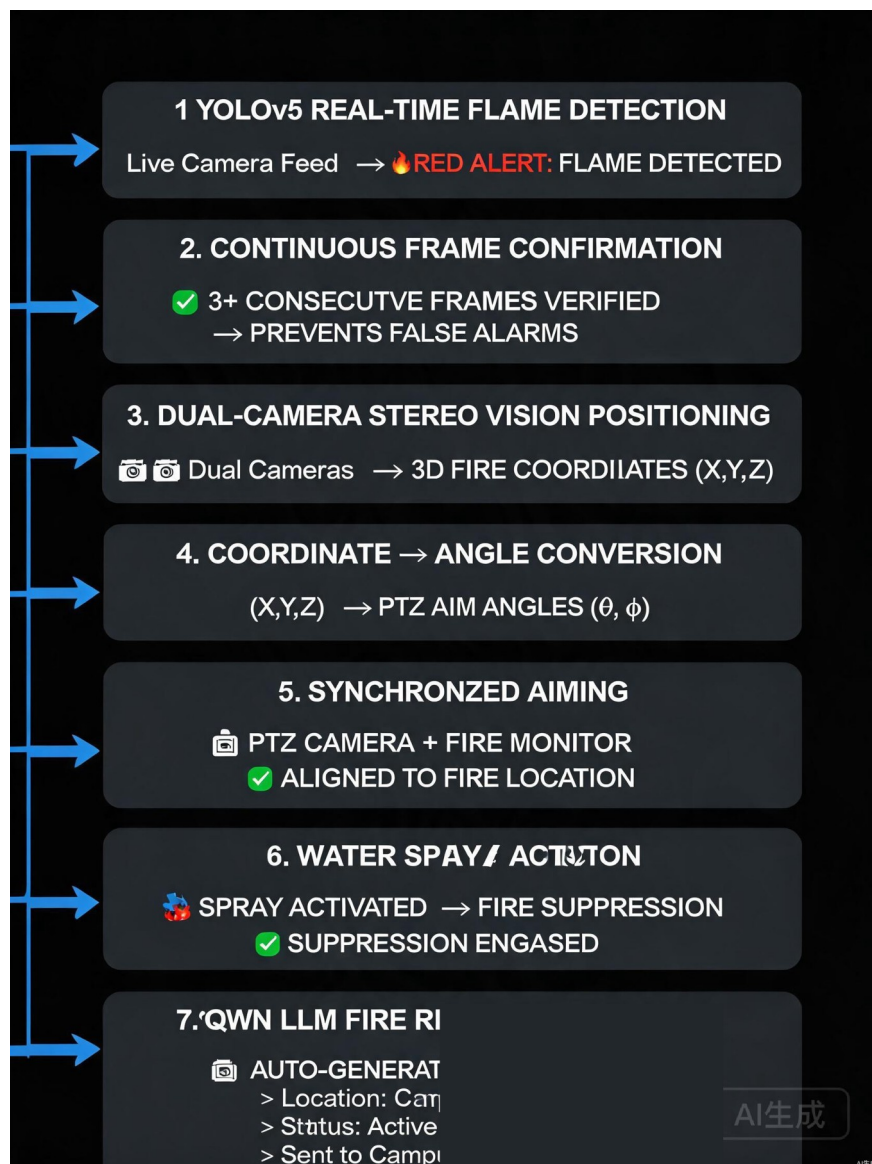


图 4-4 火焰检测与联动流程图

全自动联动流程：

- 1. YOLOv5 实时检测火焰目标
- 2. 连续 3 帧确认（防误报算法）
- 3. 双目摄像头测距定位
- 4. 画面坐标转换为云台角度
- 5. PTZ 云台和 SLM 消防炮同步瞄准
- 6. 消防炮启动喷射
- 7. 通义千问大模型生成火情报告

## 第五章 代码工程

### 5.1 工程结构

```
智安联控-完整代码工程/
├── backend/                # 后端 Flask API + RBAC 权限管理
│   ├── app/
│   │   ├── api/           # REST API (auth/users/roles/permissions)
│   │   ├── models/        # 数据模型 (user/role/permission)
│   │   ├── utils/         # 工具 (JWT 认证/响应封装)
│   │   ├── config.py
│   │   └── __init__.py
│   ├── migrations/        # 数据库迁移
│   ├── run.py             # 启动脚本
│   ├── init.sql           # 数据库初始化
│   └── rbac_db.sql         # RBAC 建表+种子数据
├── frontend/              # 前端 Vue.js + Element UI
│   ├── src/
│   │   ├── api/           # API 调用层
│   │   ├── assets/        # 样式资源
│   │   ├── components/    # 公共组件
│   │   ├── layouts/       # 布局组件
│   │   ├── router/        # 路由配置
│   │   ├── stores/        # Pinia 状态管理
│   │   ├── utils/         # 工具 (WaterSpray 水柱特效)
│   │   └── views/         # 页面 (3D 操作/监控/控制/仪表盘/登录)
│   ├── mock/              # Mock 数据
│   ├── index.html
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── websocket/             # WebSocket 实时通信服务
│   ├── drivers/           # 设备驱动
│   ├── services/          # 三路 WS 服务 (yolo/ptz/slm)
│   ├── utils/             # 工具 (PTZ 控制/角度转换)
│   ├── static/            # 静态测试页面
│   ├── server.py          # WS 服务端
│   └── API.md             # API 文档
├── edge/                  # 边缘端智能联动代码
│   ├── watch_dog6.py       # 主控联动(最新版)
│   ├── fire_yolo.py        # 火焰 YOLO 检测
│   ├── camera_control.py   # 摄像头控制
│   ├── protocol_parser.py  # GCAN 协议解析
│   └── slm_driver.py       # 消防炮驱动
├── scripts/               # 独立脚本
│   └── fire_report_qwen.py  # 通义千问大模型火情报告
└── docs/                  # 文档
```

```
└─ DESIGN.md      # 系统设计文档
└─ images/        # 手册配图
└─ diagrams/      # 架构图(25+张)
```

## 5.2 代码注释规范

所有核心代码文件头部均包含统一格式的注释信息，按文件类型适配：

Python 文件：

```
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time      : 2026/8/19 10:00
# @Author    : Jason Huan
# @Email     : 549473121@qq.com
# @File      : example.py
# @Project   : intelligent-jet
"""
模块功能描述
=====
```

JavaScript/Vue 文件：

```
/**
 * @Time      : 2026/8/19 10:00
 * @Author    : Jason Huan
 * @Email     : 549473121@qq.com
 * @File      : example.js
 * @Project   : intelligent-jet
 */
```

SQL 文件：

```
-- @Time      : 2026/8/19 10:00
-- @Author    : Jason Huan
-- @Email     : 549473121@qq.com
-- @File      : example.sql
-- @Project   : intelligent-jet
```

## 5.3 核心模块说明

| 模块           | 文件                                      | 功能说明                   |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Flask 应用工厂   | backend/app/__init__.py                 | 创建 Flask 实例，初始化数据库和蓝图  |
| JWT 认证工具     | backend/app/utils/auth.py               | Token 生成/解码/权限装饰器      |
| 用户模型         | backend/app/models/user.py              | 用户 CRUD、密码哈希、权限查询      |
| WebSocket 服务 | websocket/server.py                     | 三路 WS 服务(yolo/ptz/slm) |
| PTZ 云台控制     | websocket/utils/ptz/ptz_control.py      | Pelco-D 协议云台控制         |
| 角度转换         | websocket/utils/slm/angle_conversion.py | 画面坐标→云台角度转换            |
| 火焰检测         | edge/fire_yolo.py                       | YOLOv5 实时火焰检测+连续       |



| 模块       | 文件                                             | 功能说明               |
|----------|------------------------------------------------|--------------------|
|          |                                                | 帧判稳                |
| 智能联动     | edge/watch_dog6.py                             | 检测→定位→瞄准→喷射全自动     |
| GCAN 协议  | edge/protocol_parser.py                        | 解析 GCAN-212 控制帧    |
| 火情报告     | scripts/fire_report_qwen.py                    | 通义千问 API 五段式报告     |
| 3D 可视化   | frontend/src/views/ThreeDOperation.vue         | Three.js 消防炮 3D 模型 |
| 水柱特效     | frontend/src/utlis/WaterSpray.js               | 抛体物理模拟水柱粒子         |
| 权限指令     | frontend/src/components/PermissionDirective.js | v-permission 按钮级控制 |
| Pinia 状态 | frontend/src/stores/auth.js                    | Token/用户信息/权限管理    |

## 第六章 API 文档

### 6.1 认证 API

| 方法   | 路径                 | 说明       | 权限  |
|------|--------------------|----------|-----|
| POST | /api/auth/register | 用户注册     | 公开  |
| POST | /api/auth/login    | 用户登录     | 公开  |
| POST | /api/auth/refresh  | 刷新 Token | 需登录 |
| GET  | /api/auth/me       | 获取当前用户   | 需登录 |

### 6.2 用户管理 API

| 方法     | 路径                   | 说明       | 权限         |
|--------|----------------------|----------|------------|
| GET    | /api/users           | 用户列表(分页) | user:read  |
| GET    | /api/users/:id       | 用户详情     | user:read  |
| POST   | /api/users           | 创建用户     | user:write |
| PUT    | /api/users/:id       | 更新用户     | user:write |
| DELETE | /api/users/:id       | 删除用户     | user:write |
| PUT    | /api/users/:id/roles | 分配角色     | user:write |

### 6.3 角色管理 API

| 方法     | 路径                         | 说明   | 权限         |
|--------|----------------------------|------|------------|
| GET    | /api/roles                 | 角色列表 | role:read  |
| GET    | /api/roles/:id             | 角色详情 | role:read  |
| POST   | /api/roles                 | 创建角色 | role:write |
| PUT    | /api/roles/:id             | 更新角色 | role:write |
| DELETE | /api/roles/:id             | 删除角色 | role:write |
| PUT    | /api/roles/:id/permissions | 分配权限 | role:write |

### 6.4 权限管理 API

| 方法     | 路径                   | 说明   | 权限               |
|--------|----------------------|------|------------------|
| GET    | /api/permissions     | 权限列表 | permission:read  |
| POST   | /api/permissions     | 创建权限 | permission:write |
| DELETE | /api/permissions/:id | 删除权限 | permission:write |

## 6.5 WebSocket API

WebSocket 服务地址: ws://localhost:8765

| 通道   | 路径       | 消息类型                       | 说明       |
|------|----------|----------------------------|----------|
| YOLO | /ws/yolo | status / JPEG 帧            | 火焰检测结果推送 |
| PTZ  | /ws/ptz  | angle_data / status        | 云台角度和控制  |
| SLM  | /ws/slm  | angle_data /<br>move_state | 消防炮角度和状态 |

## 作者信息

| 字段        | 内容                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作者        | Jason Huan                                                                                      |
| 邮箱        | 549473121@qq.com                                                                                |
| 项目名称      | intelligent-jet                                                                                 |
| GitHub 仓库 | <a href="https://github.com/huanzs/IntelligentJet">https://github.com/huanzs/IntelligentJet</a> |
| 开发工具      | Trae AI 辅助开发工具                                                                                  |
| 开发时间      | 2026.07 - 2026.08                                                                               |
| 版本        | v2.0                                                                                            |